

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TÍCH HỢP ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên thực hiện Nguyễn Đăng Sen · 2351220206
Lớp CNTT 23A
Giảng viên hướng dẫn TS. Đỗ Phúc Hảo
Học phần Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

Đà Nẵng, tháng ... năm 2026

Nội dung trình bày

1. Bài toán và mục tiêu
2. Cơ sở lý thuyết
3. Thiết kế hệ thống
4. Chống gian lận và bảo vệ dữ liệu
5. Kết quả và demo
6. Hạn chế, hướng phát triển

100
endpoint

21
bảng dữ liệu

278
ca kiểm thử

Điểm danh thủ công: ba vấn đề

Tốn thời gian

5–10 phút mỗi tiết để gọi tên hoặc chuyền tờ ký.

Không xác thực

Ký thay, dạ thay. Không để lại bằng chứng kiểm chứng được.

Tổng hợp quá muộn

Cuối kỳ mới biết ai vắng quá tỉ lệ, khi đã mất quyền thi.

Khuôn mặt luôn mang theo người, không cần phát thẻ, một khung hình nhận được nhiều người cùng lúc.

Năm mục tiêu của đồ án

1. Quy trình nhận diện hoàn chỉnh, chạy được trên máy chủ **không GPU**.
2. Chống ba kiểu gian lận: ảnh in, nhận nhầm, điểm danh từ xa.
3. Số hoá trọn vẹn nghiệp vụ chuyên cần, có lưu vết mọi lần sửa.
4. Phân quyền đúng cơ cấu tổ chức của trường, 9 vai trò.
5. Một mã nguồn cho Web, Android, iOS, kèm bộ kiểm thử tự động.

Toàn bộ mục tiêu được đối chiếu lại ở phần Kết quả.

Bốn bước của quy trình nhận diện



- Không phân loại trực tiếp, mà học **hàm nhúng**: cùng người thì gần nhau.
- Thêm một sinh viên mới chỉ cần **một ảnh**, không huấn luyện lại.

ArcFace và ngưỡng nhận diện

Biên góc cộng tính kéo các mẫu của cùng một người lại gần tâm lớp chặt hơn mức tối thiểu cần để phân loại đúng:

$$L = -\frac{1}{N}\sum_i \log \frac{e^{s\cos(\theta_{y_i}+m)}}{e^{s\cos(\theta_{y_i}+m)} + \sum_{j\neq y_i} e^{s\cos\theta_j}}$$

Vector đã chuẩn hoá nên so khớp chỉ còn một phép nhân vô hướng.

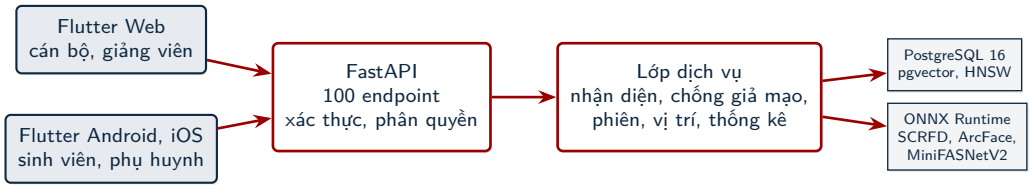
Hai loại lỗi không cân xứng

Chấp nhận sai: điểm danh cho người vắng mặt, phá hỏng cả hệ thống.

Từ chối sai: chỉ gây phiền, giảng viên xác nhận tay được.

Ngưỡng $\tau = 0{,}45$ được chọn nghiêng về phía giảm chấp nhận sai.

Kiến trúc ba lớp



Mọi suy luận mô hình nằm ở máy chủ. Ba vòng lặp nền dọn ảnh quá hạn, tự đóng phiên bị quên và gửi email thông báo cho phụ huynh.

Phân quyền hai chiều

Chức năng	Quản trị	P. ĐT	P. CTSV	LĐ Khoa	VP Khoa	Ban ngành
Lớp học phần, lịch, ghi danh	Sửa	Sửa	Xem	Xem*	Sửa*	–
Hồ sơ sinh viên, phụ huynh	Sửa	Xem	Sửa	Xem*	Xem*	–
Đồng ý bản giấy, duyệt mặt	Sửa	–	Sửa	–	–	–
Đặt lại mật khẩu SV, phụ huynh	Sửa	–	Sửa	–	–	–
Duyệt nghỉ có phép	Duyệt	–	Duyệt	Duyệt*	–	–
Thống kê tổng hợp	Xem	Xem	Xem	Xem*	Xem*	Xem
Nhật ký hệ thống	Xem	–	–	Xem*	–	–

- **Quyền chức năng** kết hợp **phạm vi dữ liệu**: dấu sao nghĩa là chỉ trong Khoa của mình.
- Cài đặt tập trung thành bộ lọc truy vấn, mặc định là **từ chối**.

Sáu lớp phòng vệ xếp chồng

Lớp phòng vệ	Ngăn kiểu gian lận
Kiểm tra chất lượng ảnh	Ảnh mờ, tối, khuôn mặt quá nhỏ
Chống giả mạo MiniFASNetV2	Ảnh in, ảnh trên màn hình điện thoại
Xác nhận 2 khung hình	Một khung hình may mắn vượt ngưỡng
So khớp theo phạm vi lớp	Nhận nhầm người ngoài lớp, chụp hộ bạn
Đối chiếu GPS theo phòng học	Điểm danh từ nhà
Mã QR đổi mỗi 30 giây	Chụp mã gửi cho bạn ở xa

Không lớp nào là tuyệt đối. Một hành vi gian lận phải vượt qua **toàn bộ** mới thành công.

Dữ liệu khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc

Đồng ý là bắt buộc

Nội dung có phiên bản; tự xác nhận hoặc ký bản giấy. Chưa đồng ý thì không nhận diện.

Giữ tối thiểu

Chỉ lưu vector. Ảnh duyệt xoá ngay, ảnh bằng chứng xoá sau 90 ngày.

Người dùng kiểm soát

Rút đồng ý là xoá ngay toàn bộ ảnh và vector khuôn mặt.

- Ảnh phát qua **đường dẫn được ký điện tử** (HMAC), hết hạn sau 60 phút, không có thư mục ảnh công khai.
- Không endpoint nào trả vector đặc trưng ra ngoài.

Nhật ký hệ thống: ai làm gì, lúc nào

Ghi gì

Đăng nhập, cả lần sai. Mọi thao tác thêm, sửa, xoá. Xuất báo cáo.

Ghi thế nào

Tự động ở tầng ánh xạ đối tượng, trong cùng giao dịch: không endpoint nào quên ghi.

Ai xem

Quản trị viên toàn trường; lãnh đạo Khoa phần của Khoa mình.

- Mỗi dòng lưu giá trị cũ và mới của từng trường đã đổi.
- Mật khẩu, vector khuôn mặt, mã OTP chỉ ghi là *đã thay đổi*.

Sản phẩm thu được

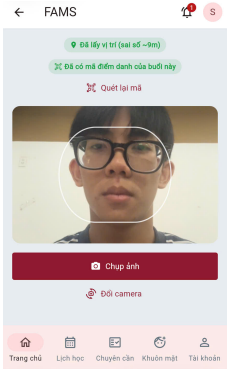
100 endpoint	**21** bảng dữ liệu	**34** màn hình ứng dụng
9 vai trò người dùng	**278** ca kiểm thử	**31** commit

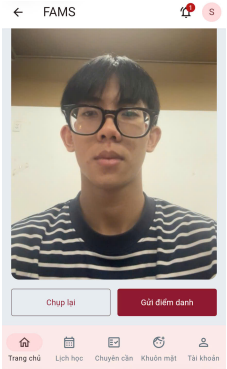
Mọi con số trên được quét tự động từ kho mã nguồn, bản commit `b099462` ngày 05/11/2026.

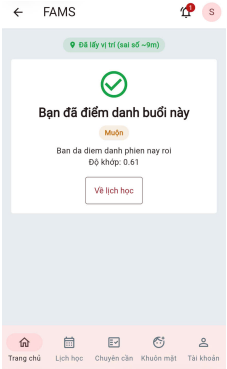
Mã nguồn: github.com/jfgafgfagfbja/FAMS

Sinh viên tự điểm danh: mã QR, vị trí, khuôn mặt



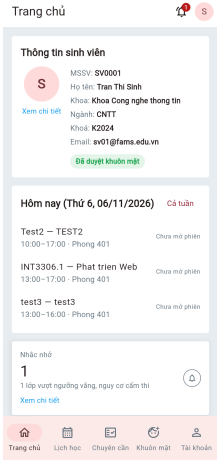


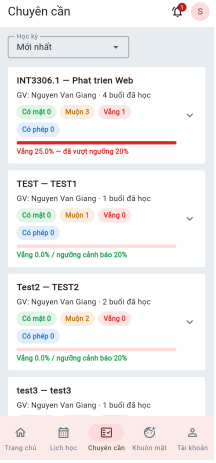


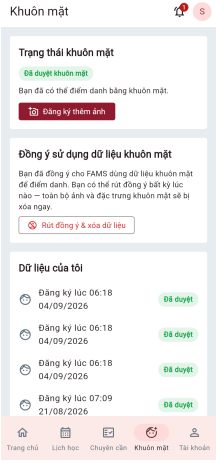


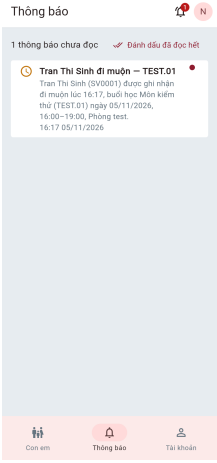
Chạy thật trên iPhone: quét mã, đối chiếu vị trí, rồi so khớp chỉ với khuôn mặt của chính sinh viên.

Sinh viên và phụ huynh trên điện thoại



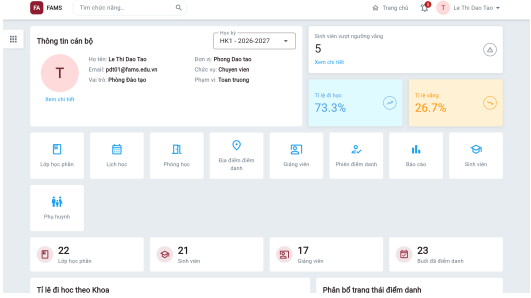


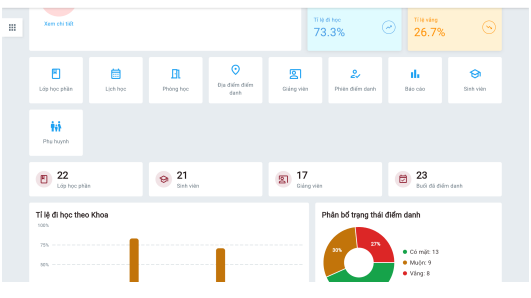




Trang chủ, chuyên cần, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên; thông báo của phụ huynh.

Phòng ban: tổng quan chuyên cần





Thông tin cán bộ, lối tắt theo vai trò và biểu đồ theo Khoa. Số liệu từ dữ liệu mẫu.

Kiểm thử tự động

- 278 ca trong 27 tệp, khoảng 4.096 dòng mã kiểm thử.
- Chạy trên **PostgreSQL thật**: kiểu vector không mô phỏng được bằng cơ sở dữ liệu nhúng.
- Mỗi ca chạy trong một giao dịch rồi quay lui.

Nhóm kiểm thử trọng tâm

Phân quyền theo vai trò và theo Khoa
Vòng đời phiên điểm danh
Duyệt khuôn mặt và quyền riêng tư
Tự điểm danh kèm đối chiếu GPS
Token, thu hồi và đường dẫn ảnh ký điện tử
Đồng ý sinh trắc và nhật ký hệ thống

Lần chạy ngày 12/11/2026: `278 passed in 39.56s`.

Phần trình diễn trực tiếp

1. Sinh viên đăng ký khuôn mặt, cán bộ duyệt
2. Giảng viên mở phiên và quét camera cả lớp
3. Thử gian lận bằng ảnh in, hệ thống chặn
4. Sinh viên tự điểm danh, đối chiếu vị trí
5. Cảnh báo vắng và xuất báo cáo Excel

Tài khoản mẫu cho từng vai trò có trong phụ lục của quyển báo cáo.

Điều quan trọng nhất học được

Phần khó của một hệ thống trí tuệ nhân tạo nằm ở *ngoài* mô hình.

- Ghép SCRFD và ArcFace vào hệ thống là phần tốn ít công nhất.
- Phần tốn công là những câu hỏi mô hình không trả lời được: phiên đóng lúc nào, ai được sửa điểm danh, sửa thì lưu vết ra sao, sinh viên rút lại dữ liệu thì xoá những gì.
- Ràng buộc nên đặt ở tầng thấp nhất có thể, tức ở cơ sở dữ liệu.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- Chưa kiểm định trên tập dữ liệu lớn.
- Ngưỡng nhận diện cố định cho mọi người.
- Chống giả mạo chỉ dựa trên ảnh tĩnh.
- Bộ đếm xác nhận mất khi khởi động lại máy chủ.
- Chưa chạy thử ở quy mô thật.

Hướng phát triển

- Đánh giá trên tập lớn, chọn ngưỡng theo đường cong ROC.
- Ngưỡng thích nghi theo từng sinh viên.
- Bổ sung tín hiệu chiều sâu khi thiết bị hỗ trợ.
- Đưa bộ đếm ra kho lưu trữ ngoài tiến trình.
- Kết nối hệ thống quản lý đào tạo, thông báo đẩy.

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe

Em xin nhận câu hỏi của hội đồng

Nguyễn Đăng Sen · 2351220206 · CNTT 23A
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Phúc Hảo